

课程笔记

[LLM Agents F24] AI Agents for Enterprise Workflows —Nicolas Chapados

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 28 日



视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: Fall 2024

视频时长: 约 80 分钟

视 频 链 接: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4r0Y23Y0BoGoBGgQ1zmU_MT_

目录

1 引言：企业级 Agent 的现实需求	2
1.1 本章小结	2
2 企业工作流的特点	2
2.1 IT Service Management (ITSM)	2
2.2 企业工作流的挑战	2
2.3 本章小结	2
3 TapeAgents：结构化的 Agent 框架	3
3.1 本章小结	3
4 WorkArena & BrowserGym	3
4.1 WorkArena：企业级 Agent 基准	3
4.2 BrowserGym：通用浏览器 Agent 环境	3
4.3 本章小结	3
5 Web Agent 的研究前沿	3
6 总结与延伸	4
6.1 核心要点	4
6.2 拓展阅读	4

1 引言：企业级 Agent 的现实需求

Nicolas Chapados 和 Alexandre Lacoste 来自 ServiceNow (全球企业软件公司, 25,000+ 员工)。本讲从企业实际工作流的视角审视 AI Agent——不是技术 demo, 而是真正帮助企业用户完成日常工作。

企业 Agent 的核心问题

企业场景中的 Agent 需要回答：用户是谁？他们在做什么工作？他们需要什么样的 AI 辅助？Agent 应该在什么上下文中部署？这些问题决定了 Agent 的设计。

1.1 本章小结

企业 Agent 的设计必须从用户和工作流出发，而非从技术能力出发。

2 企业工作流的特点

2.1 IT Service Management (ITSM)

ServiceNow 的核心业务是 IT 服务管理——处理企业内部的技术支持请求：

- 员工提交问题（如“我的 VPN 连不上”）
- 自动分类、路由到合适的技术团队
- 多步骤的诊断和解决流程
- 需要访问内部知识库和系统

2.2 企业工作流的挑战

企业 Agent 面临的独特挑战

- **长尾需求**：数千种不同类型的请求，许多是罕见的
- **专有知识**：每个企业的系统和流程都不同
- **合规要求**：操作需要符合企业政策和审计要求
- **多系统集成**：需要与企业现有的数十个系统交互
- **可靠性要求**：企业不能容忍 Agent 犯错导致业务中断

2.3 本章小结

企业工作流的复杂性、专有性和可靠性要求使得通用 Agent 方案难以直接适用。

3 TapeAgents: 结构化的 Agent 框架

ServiceNow 开发了 TapeAgents 框架,核心理念是将 Agent 的执行轨迹记录为结构化的“磁带”(tape):

TapeAgents 的设计理念

- 所有 Agent 行为(思考、动作、观测)记录在可审计的结构化日志中
- 支持重放、调试和优化
- 将 Agent 行为分解为可组合的步骤
- 天然支持企业所需的合规审计

3.1 本章小结

TapeAgents 通过结构化的执行轨迹记录,解决了企业 Agent 的可审计性和可调试性需求。

4 WorkArena & BrowserGym

4.1 WorkArena: 企业级 Agent 基准

- 基于 ServiceNow 平台的真实企业任务基准
- 包含知识库搜索、表单填写、列表过滤、仪表盘操作等典型企业任务
- 提供标准化的评估环境

4.2 BrowserGym: 通用浏览器 Agent 环境

- 统一的浏览器交互环境,支持各种 Web Agent 基准
- 标准化的 observation space 和 action space
- 支持 MiniWoB、WebArena、WorkArena 等多个基准

4.3 本章小结

WorkArena 和 BrowserGym 为企业级 Agent 研究提供了标准化的评估基础设施。

5 Web Agent 的研究前沿

- Web Agent 从 2017 年的 MiniWoB 起步,到 2024 年已有大量新框架和基准
- 当前最好的 Web Agent 在复杂企业任务上的成功率仍然有限
- 关键挑战:长 horizon 任务、动态网页内容、多步骤错误恢复

6 总结与延伸

6.1 核心要点

1. 企业 Agent 设计必须以用户和工作流为中心
2. 可靠性、合规性和可审计性是企业 Agent 的硬性要求
3. TapeAgents 通过结构化轨迹记录解决审计和调试需求
4. WorkArena 和 BrowserGym 提供标准化企业 Agent 评估
5. Web Agent 研究正在快速发展但仍有大量挑战

6.2 拓展阅读

- Drouin et al., “WorkArena: How Capable Are Web Agents at Solving Common Knowledge Work Tasks?” 2024.
- Drouin et al., “BrowserGym: A Unified Environment for Web Agent Research,” 2024.